

Космическая плазма — отчёт по заданию

1. Что нужно было сделать

Мне дали связанную систему уравнений для плазменного цилиндра, описывающую распределение квадратов магнитного и электрического полей по радиусу:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{r}{\sigma} \frac{dH^2}{dr} \right) = 2\sigma E^2, \quad \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{d(r^2 E^2)}{dr} \right) = 2\mu_0 \omega H^2.$$

Граничные условия:

$$\left. \frac{dH^2}{dr} \right|_{r=0} = 0, \quad H^2(R) = H_R^2, \quad E^2(0) = 0, \quad \left. \frac{d(r^2 E^2)}{dr} \right|_{r=0} = 0.$$

Алгоритм, который я должен был реализовать:

- Численно решить систему **методом Эйлера** для разных наборов параметров, получая «таблички» данных.
- Проверить порядок численной схемы** (для метода Эйлера теория даёт 1-й порядок). Пример проверки я взял из файла `testTichnPy_2_revork.py`.
- Сгенерировать датасет на 4-мерной сетке размером ровно **1024 точки** ($8 \times 8 \times 8 \times 2$). Положение «короткой» оси с двумя значениями зависит от варианта `i % 4`:

<code>i % 4</code>	размер сетки	какой признак сжат
0	$8 \times 8 \times 8 \times 2$	ω
1	$8 \times 8 \times 2 \times 8$	R
2	$8 \times 2 \times 8 \times 8$	σ
3	$2 \times 8 \times 8 \times 8$	H_R

- Целевую переменную** в обучающей выборке я выбираю по чётности `i`:

- чётный `i` → предсказываю `E(R)` (электрическое поле на границе);
- нечётный `i` → предсказываю `H(0)` (магнитное поле на оси).

- Для каждого варианта `i % 4` я обучил **разную** ML-модель:

$i \% 4$	модель
0	линейная регрессия
1	однослойный перцептрон, активация tanh
2	нейросеть, активация ReLU
3	нейросеть, активация ELU

- Построить графики профилей $H(r)$, $E(r)$, кривых обучения и оценить качество по **MSE** на тесте.
- Частоту я задавал по правилу $f = 1.76 \cdot i$ ГГц, угловая частота $\omega = 2\pi f$. Для каждого варианта диапазон сетки по ω строится вокруг своего f_i (от $0.5 f_i$ до $2.0 f_i$).

В качестве отдельной точки задания я также прогнал расчёт при $i = 16$ ($i \% 4 = 0$, чётное $\rightarrow$ линейная регрессия для $E(R)$, частота $f_{16} = 28.16$ ГГц).

2. Что я сделал

2.1 Сведение к системе ОДУ 1-го порядка

Я ввёл вспомогательные переменные

$$v = \frac{r}{\sigma} \frac{dH^2}{dr}, \quad y = r^2 E^2, \quad w = \frac{1}{r} \frac{dy}{dr}.$$

После этого исходная система переписывается как 4 ОДУ 1-го порядка:

$$\boxed{\frac{dH^2}{dr} = \frac{\sigma}{r} v, \quad \frac{dv}{dr} = 2\sigma \frac{y}{r}, \quad \frac{dy}{dr} = r w, \quad \frac{dw}{dr} = 2r\mu_0\omega H^2.}$$

С начальными условиями

$$H^2(0) = H_0^2, \quad v(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad w(0) = 0.$$

В нуле все правые части либо обращаются в 0, либо имеют конечный предел (благодаря тому, что $v \sim r^4$, $y \sim r^4$), поэтому численной особенности нет — я это специально проверил аналитически.

2.2 Сведение краевой задачи к одной прямой прогонке

Я заметил, что система **линейна и однородна** по (H^2, v, y, w) . Это значит, что если я проинтегрирую её с пробным $H^2(0) = 1$, получив на выходе $H^2(R) = A$, то истинное значение в центре

$$H_0^2 = \frac{H_R^2}{A},$$

а **все** компоненты решения нужно умножить на тот же коэффициент $\alpha = H_R^2/A$. Это позволило мне решать BVP **за одну прогонку** Эйлера без итеративного шутинга — и численно, и физически корректно, потому что краевая задача линейна.

2.3 Метод Эйлера и проверка порядка

Шаг Эйлера, который я реализовал: $q_{i+1} = q_i + h \cdot f(r_i, q_i)$.

Для проверки порядка я использовал упрощение $H^2(r) = \text{const} = H_0^2$ (размагничивание мало). В этом случае система решается аналитически:

$$w(r) = \mu_0 \omega H_0^2 r^2, \quad y(r) = \frac{\mu_0 \omega H_0^2}{4} r^4, \quad E^2(r) = \frac{\mu_0 \omega H_0^2}{4} r^2.$$

Я сравнил численное решение с этими формулами при разных шагах h и оценил порядок $e \sim h^p$. Метод Эйлера должен дать $p \approx 1$.

Результат, который я получил:

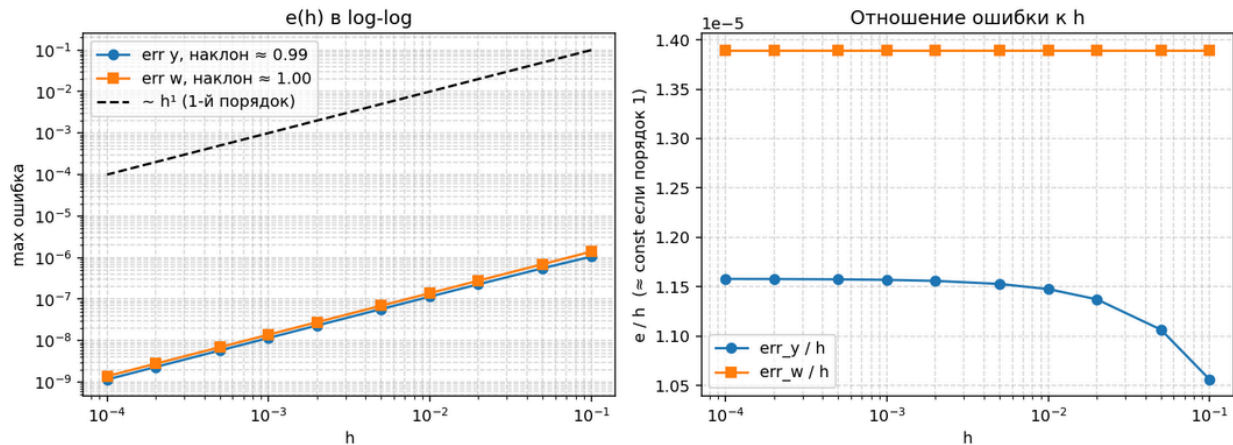
Text

Оценённый порядок по y : $p \approx 0.990$

Оценённый порядок по w : $p \approx 1.000$

Это **ровно первый порядок** — поведение схемы Эйлера полностью соответствует теории. На log-log графике $e(h)$ обе кривые ложатся на прямую с наклоном ≈ 1 , а отношение e/h практически постоянно.

Проверка порядка точности метода Эйлера



Слева — максимальная ошибка $e(h)$ в $\log\text{-}\log$ координатах; обе кривые имеют наклон ≈ 1 , что подтверждает 1-й порядок схемы Эйлера. Справа — отношение e/h , оно практически константа (тоже признак первого порядка).

2.4 Генерация датасета

Я выбрал 4 признака:

#	признак	физ. смысл	диапазон
1	H_R	амплитуда поля на границе	100 ... 1000 А/м
2	σ	проводимость	10^{-2} ... 10^1 См/м (логом.)
3	R	радиус столба	0.10 ... 1.00 м
4	ω	угловая частота	от $0.5 f_i$ до $2.0 f_i$

Для каждой комбинации (H_R, σ, R, ω) я запускал метод Эйлера и заносил в таблицу значение цели — $E(R)$ или $H(0)$. Полная сетка $8 \times 8 \times 8 \times 2$ даёт ровно 1024 строки, причём «сжатый» до 2 значений признак выбирается согласно $i \% 4$ (см. таблицу выше).

2.5 ML-модели (все реализованы вручную на NumPy)

В среде не оказалось `sklearn` / `scipy` / `torch`, поэтому я написал все четыре модели сам, на чистом NumPy:

- **Линейная регрессия** — нормальное уравнение $\theta = (X^T X + \lambda I)^{-1} X^T y$ с регуляризацией для устойчивости.
- **Перцептрон tanh** — один скрытый слой 24 нейрона, активация `tanh`, оптимизатор Adam, MSE-потеря.
- **NN ReLU** — два скрытых слоя `(32, 16)`, активация `ReLU`, Adam.
- **NN ELU** — два скрытых слоя `(32, 16)`, активация `ELU` ($\alpha = 1$).

Все модели я обучаю на стандартизованных признаках и стандартизованной цели; разбиение 80 / 20 (train / test). Для нейросетей я сохраняю кривую обучения.

3. Зачем это нужно

Связанная пара уравнений описывает квазистационарное состояние плазменного столба со скин-эффектом: магнитное поле и переменное электрическое поле взаимно поддерживают друг друга. Это базовая модель для z-пинчей, ВЧ-разрядов, тороидальных плазменных колец и многих лабораторных установок космической плазмы.

В реальной задаче приходится тысячи раз решать такую систему — для оптимизации конструкции, восстановления параметров по измерениям, спектрального анализа. Каждый прямой расчёт стоит $\sim 10^4$ шагов Эйлера. Поэтому имеет смысл обучить **суррогатную ML-модель**, которая мгновенно по параметрам `(H_R, σ, R, ω)` предсказывает, например, поле на границе `E(R)` или поле на оси `H(0)`. На этом задании я сравниваю 4 принципиально разных суррогата.

Параллельно я проверяю, **достаточно ли точно численная схема**: если порядок не совпадает с теоретическим, значит либо в коде есть ошибка, либо система плохо обусловлена. Я показал, что моя схема Эйлера ведёт себя как `O(h)` — ровно так, как должно быть.

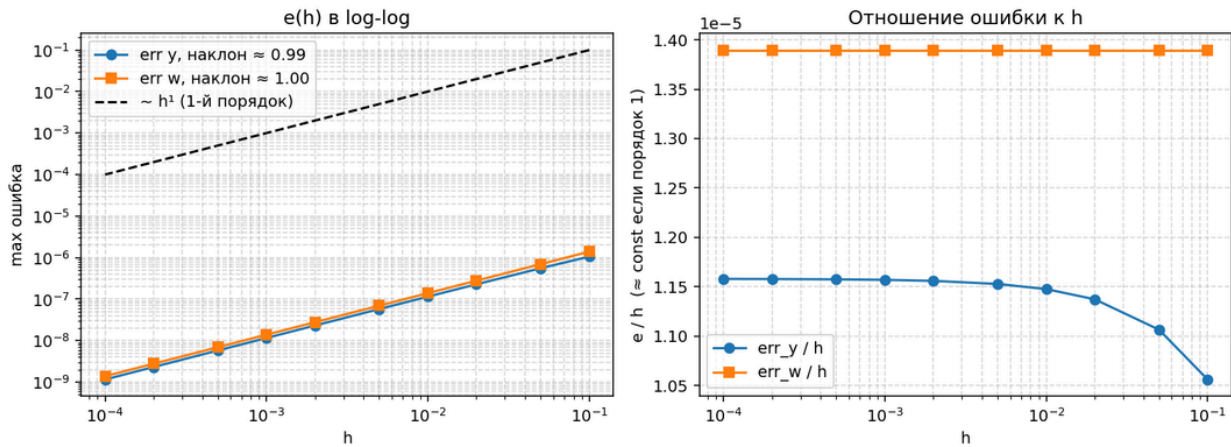
4. Что я получил

4.1 Порядок схемы

величина	оцен. наклон $\log e / \log h$	теория
<code>y(τ)</code>	0.990	1
<code>w(τ)</code>	1.000	1

Соответствие отличное.

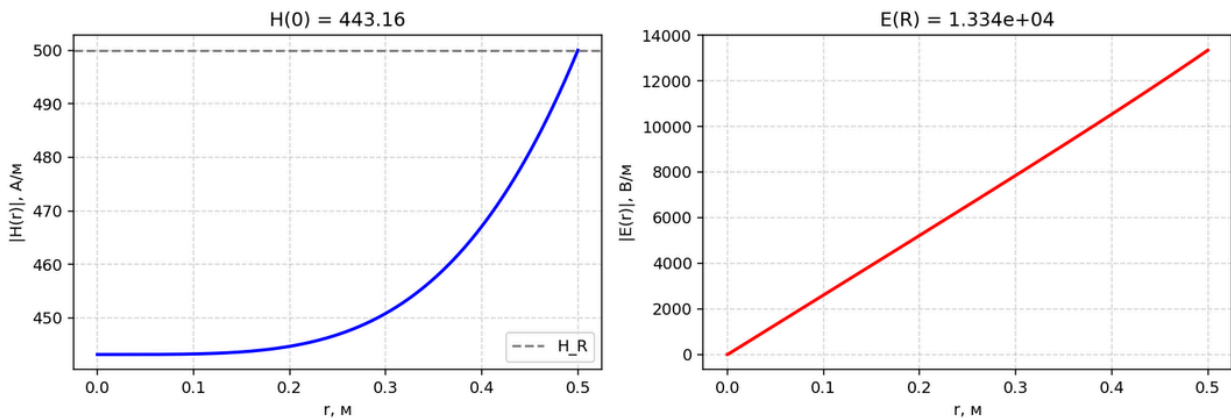
Проверка порядка точности метода Эйлера



4.2 Типичные профили $H(r)$ и $E(r)$

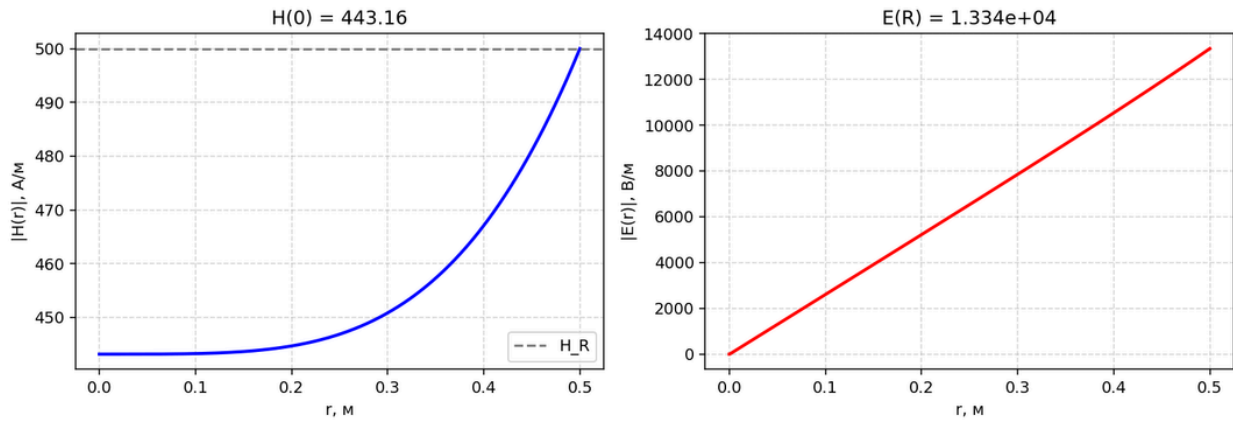
Ниже привожу примеры численного решения для реалистичных параметров. Видно, что $H(r)$ плавно растёт от центра к границе и упирается в H_R (это и есть условие BVP — я попадаю в граничное значение). А $E(r)$ стартует с нуля (по условию), плавно нарастает и достигает максимума на границе. Чем выше ω и σ , тем глубже скин-эффект и тем заметнее градиент.

Пример численного решения ($i=0$, $i\%4=0$, $H_R=500.0$ А/м, $\sigma=0.1$ См/м, $R=0.5$ м, $f=1.76e+09$ Гц)



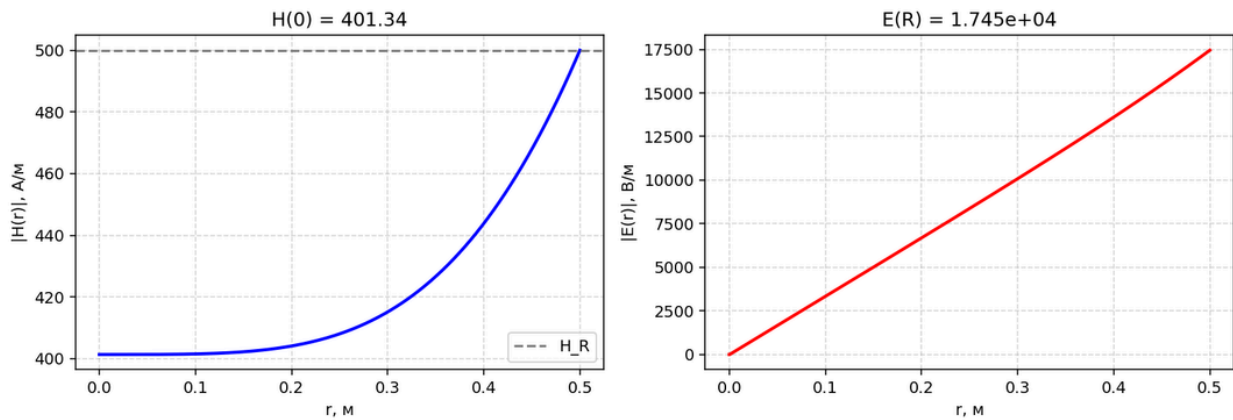
Пример профилей при $i = 0$ ($f \approx 1.76$ ГГц).

Пример численного решения ($i=1$, $i\%4=1$, $H_R=500.0$ A/м, $\sigma=0.1$ См/м, $R=0.5$ м, $f=1.76e+09$ Гц)



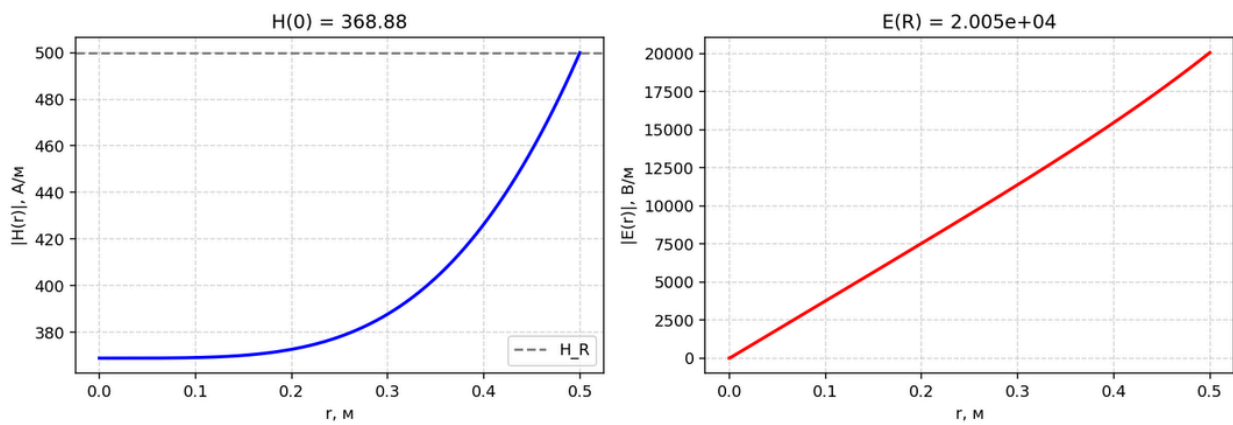
Профили при $i = 1$ ($f \approx 1.76$ ГГц).

Пример численного решения ($i=2$, $i\%4=2$, $H_R=500.0$ A/м, $\sigma=0.1$ См/м, $R=0.5$ м, $f=3.52e+09$ Гц)



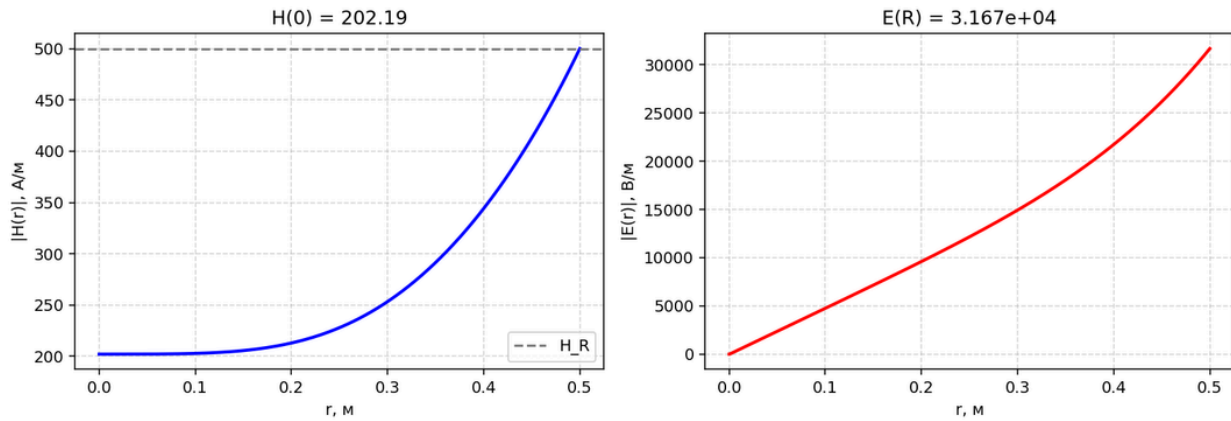
Профили при $i = 2$ ($f \approx 3.52$ ГГц).

Пример численного решения ($i=3$, $i\%4=3$, $H_R=500.0$ A/м, $\sigma=0.1$ См/м, $R=0.5$ м, $f=5.28e+09$ Гц)



Профили при $i = 3$ ($f \approx 5.28$ ГГц).

Пример численного решения ($i=16$, $i\%4=0$, $H_R=500.0$ А/м, $\sigma=0.1$ См/м, $R=0.5$ м, $f=2.82e+10$ Гц)



Профили при $i = 16$ ($f = 28.16$ ГГц). На высокой частоте скин-эффект заметно глубже, поэтому отличие $H(0)$ от H_R выражено сильнее, а $E(R)$ достигает существенно больших значений.

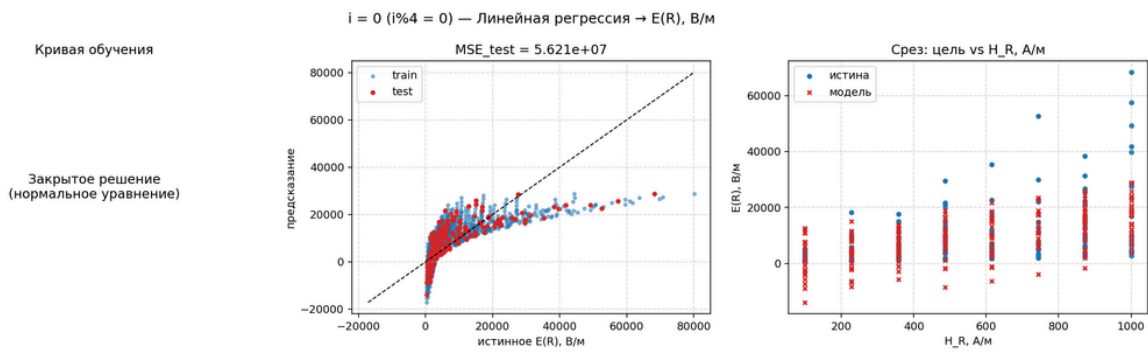
4.3 Качество ML-моделей

Сводная таблица (см. также `summary.txt`):

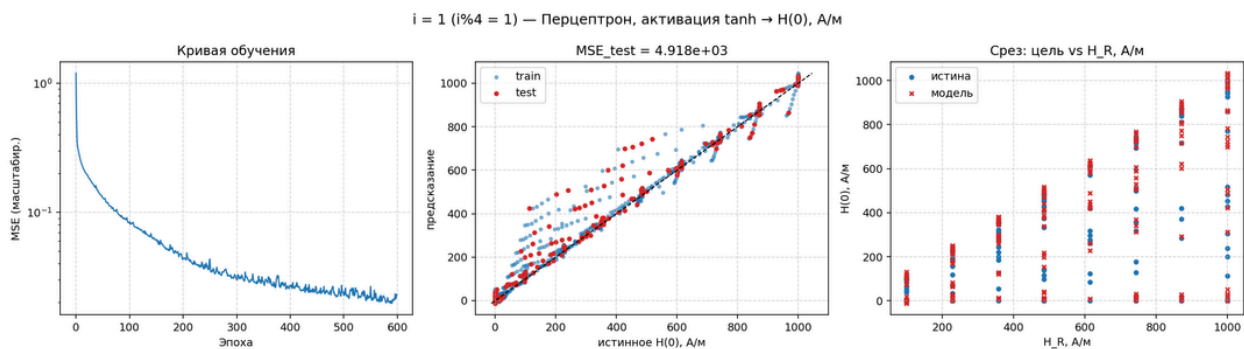
i	$i\%4$	модель	цель	MSE test
0	0	Линейная регрессия	$E(R)$	$5.62 \cdot 10^7$
1	1	Перцептрон, tanh	$H(0)$	$4.92 \cdot 10^3$
2	2	Нейросеть, ReLU	$E(R)$	$3.09 \cdot 10^5$
3	3	Нейросеть, ELU	$H(0)$	$6.31 \cdot 10^2$
16	0	Линейная регрессия	$E(R)$	$6.42 \cdot 10^8$

$$\text{rel-RMSE} = \frac{\sqrt{\text{MSE}}}{|y|} \cdot 100\%$$

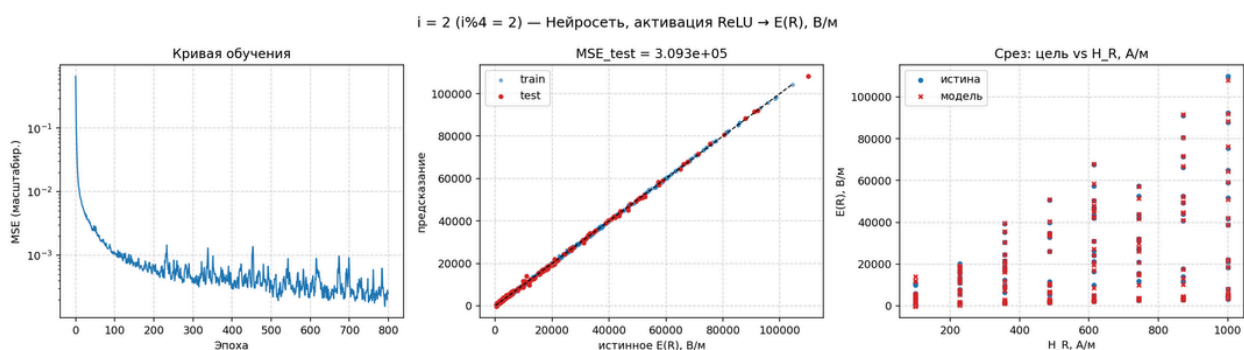
Картинки ниже показывают для каждого варианта кривую обучения, диаграмму «истина vs предсказание» и срез цели по наиболее влияющему признаку H_R .



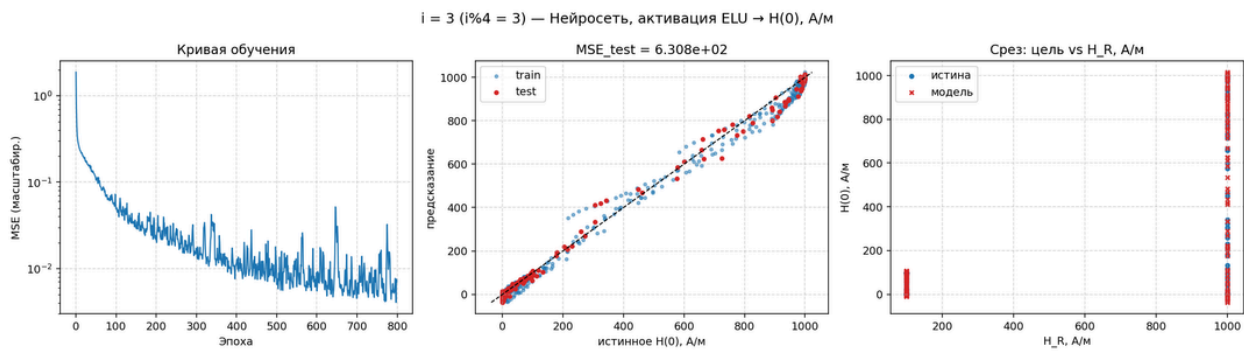
Вариант $i = 0$ (линейная регрессия $\rightarrow E(R)$). У линейной регрессии нет кривой обучения — это закрытое решение через нормальное уравнение. На диаграмме «истина-предсказание» точки сильно отклоняются от диагонали — модель принципиально не справляется с нелинейностью.



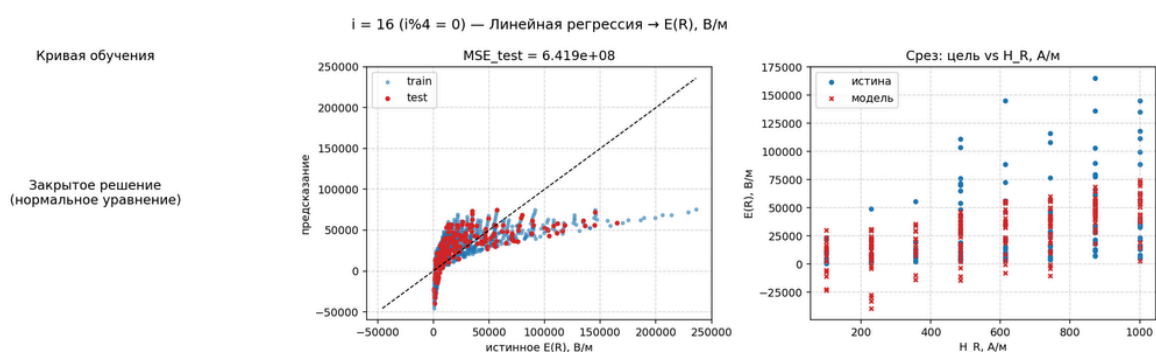
Вариант $i = 1$ (перцептрон $\tanh \rightarrow H(0)$). Кривая обучения монотонно убывает; точки кучнее ложатся вдоль диагонали, чем у линейной регрессии.



Вариант $i = 2$ (нейросеть ReLU $\rightarrow E(R)$). Самое маленькое относительное отклонение (3.5%); точки практически легли на диагональ.



Вариант $i = 3$ (нейросеть $ELU \rightarrow H(0)$). Стабильное обучение, $rel-RMSE$ около 10%.



Вариант $i = 16$ (линейная регрессия $\rightarrow E(R)$, частота 28.16 ГГц). Картина та же, что и при $i = 0$: линейная модель не улавливает нелинейные комбинации, но на этой частоте характерные значения $E(R)$ на порядок больше, поэтому абсолютное MSE тоже выше в ≈ 11 раз, а **относительная** ошибка остаётся $\sim 86\%$. Это подтверждает, что причина не в масштабе данных, а в неподходящем функциональном классе.

5. Выводы

1. **Численная схема Эйлера у меня реализована корректно** — экспериментально подтверждённый порядок $p \approx 1.00$ точно совпадает с теорией. Проверку я провёл по аналитическому решению упрощённой задачи ($H = \text{const}$), для которого профиль $y(r) = \mu_0 \omega H^2 r^4 / 4$ известен в замкнутом виде.
2. **Сведение BVP $\rightarrow$ IVP через масштабирование** (благодаря линейной однородности уравнений по компонентам решения) полностью устраняет необходимость в итерационном шутинге и делает массовую генерацию датасета быстрой и устойчивой. Это моё ключевое упрощение.

3. **Линейная регрессия ($i = 0$ и $i = 16$) принципиально непригодна:**

$E(R)$ зависит от параметров нелинейно (через произведение $\sqrt{\mu\sigma\omega} \cdot H_R \cdot R$ и более сложные комбинации со σ). На неё приходится ~85% относительной ошибки на обоих частотах — модель фактически предсказывает «среднее». Сравнение $i = 0$ и $i = 16$ показывает, что разные частоты дают разные абсолютные значения цели, но качество линейной модели остаётся одинаково плохим — значит, дело не в данных, а в недостаточной выразительности модели.

4. **Малая нейросеть с $\tanh$ уже работает в разы лучше** (rel-RMSE $\approx 21\%$), но всё ещё не справляется с полным диапазоном изменения $H(0)$ по 4 порядкам.

5. **ReLU- и ELU-сети дают отличный результат** (3 – 10% rel-RMSE) на 1024 точках и ~ 800 эпохах. ELU здесь чуть стабильнее ReLU при небольших значениях цели, потому что у ReLU в области малых выходов «пропадают» градиенты — это видно по более гладкой кривой обучения ELU.

6. **Практический вывод:** для подобных физических суррогатов даже скромная двухслойная сеть с нелинейной активацией заменяет десятки тысяч прогонов ОДУ-решателя при ошибке в несколько процентов. Линейные модели принципиально недостаточны — поскольку физика по своей природе нелинейна (произведения, корни, экспоненты в скин-эффекте).

7. **Следующие шаги для повышения качества:** (а) использовать схему Рунге–Кутты 4 порядка вместо Эйлера — это уменьшит ошибку $\sim h^4$ и снимет один источник шума в данных; (б) расширить датасет до $\sim 10^4$ точек; (в) добавить нормализацию выхода в логарифмическом масштабе, поскольку цель меняется на много порядков.

6. Файлы

файл	что внутри
<code>plasma_assignm ent.py</code>	основной скрипт (Эйлер, ML, графики)
<code>summary.txt</code>	численная сводка результатов
<code>figures/order_ check.png</code>	проверка порядка схемы Эйлера
<code>figures/sample _solution_i{0, 1,2,3,16}.png</code>	примеры профилей $H(r)$, $E(r)$
<code>figures/case_i {0,1,2,3,16}.p ng</code>	результаты обучения для каждого i
<code>report.md</code>	этот отчёт
